

SLIDE 07 & LAB 07: Integrating React with APIs

1. Mục tiêu

Mục tiêu của bài Lab 07 là thay thế dữ liệu mẫu trong frontend bằng dữ liệu thật được lấy từ backend API. Frontend sử dụng Axios để gửi HTTP request đến FastAPI, sau đó hiển thị danh sách sản phẩm và chi tiết sản phẩm trên giao diện React.

2. Nội dung thực hiện

Trong bài lab này, hệ thống frontend được tích hợp với backend thông qua API. Thay vì sử dụng mock data được lưu trực tiếp trong frontend, dữ liệu sản phẩm sẽ được lấy từ backend bằng các phương thức HTTP.

Các API được sử dụng gồm:

- GET /products: lấy danh sách tất cả sản phẩm.
- GET /products/{id}: lấy thông tin chi tiết của một sản phẩm theo ID.

Frontend sử dụng Axios kết hợp với `async/await` để gọi API và xử lý dữ liệu trả về. Sau khi nhận dữ liệu từ backend, React sẽ cập nhật giao diện và hiển thị sản phẩm cho người dùng.

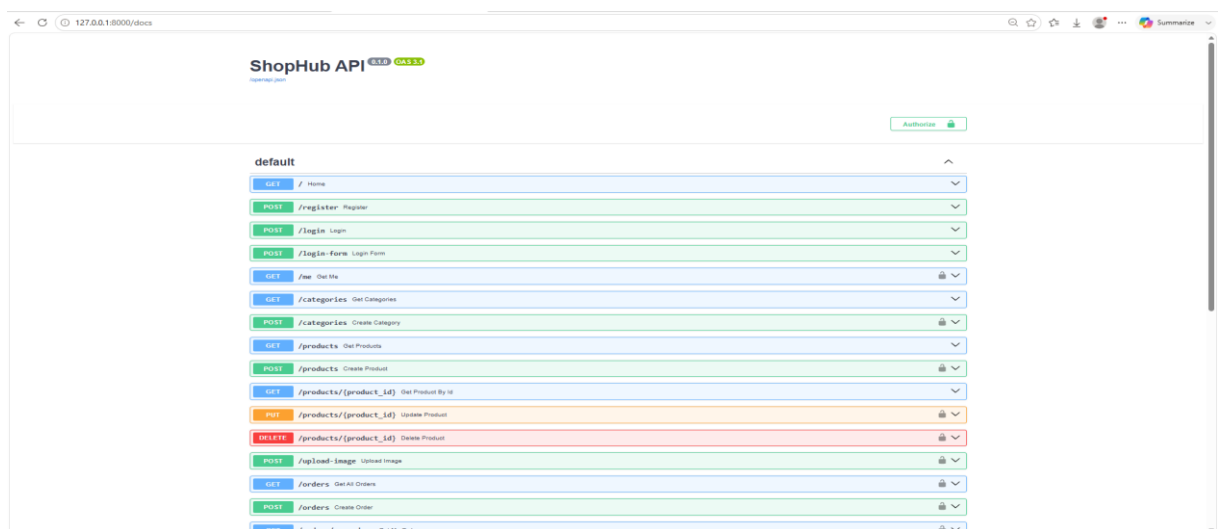
3. Các bước thực hiện

Đầu tiên, backend FastAPI được khởi chạy để cung cấp các API sản phẩm. Sau đó, kiểm tra API trên Swagger để đảm bảo các endpoint hoạt động đúng và trả về dữ liệu sản phẩm.

Tiếp theo, frontend React được khởi chạy bằng Vite. Trong frontend, dữ liệu mock được thay thế bằng dữ liệu lấy từ API thông qua Axios. Trang danh sách sản phẩm gọi API GET /products, còn trang chi tiết sản phẩm gọi API GET /products/{id}.

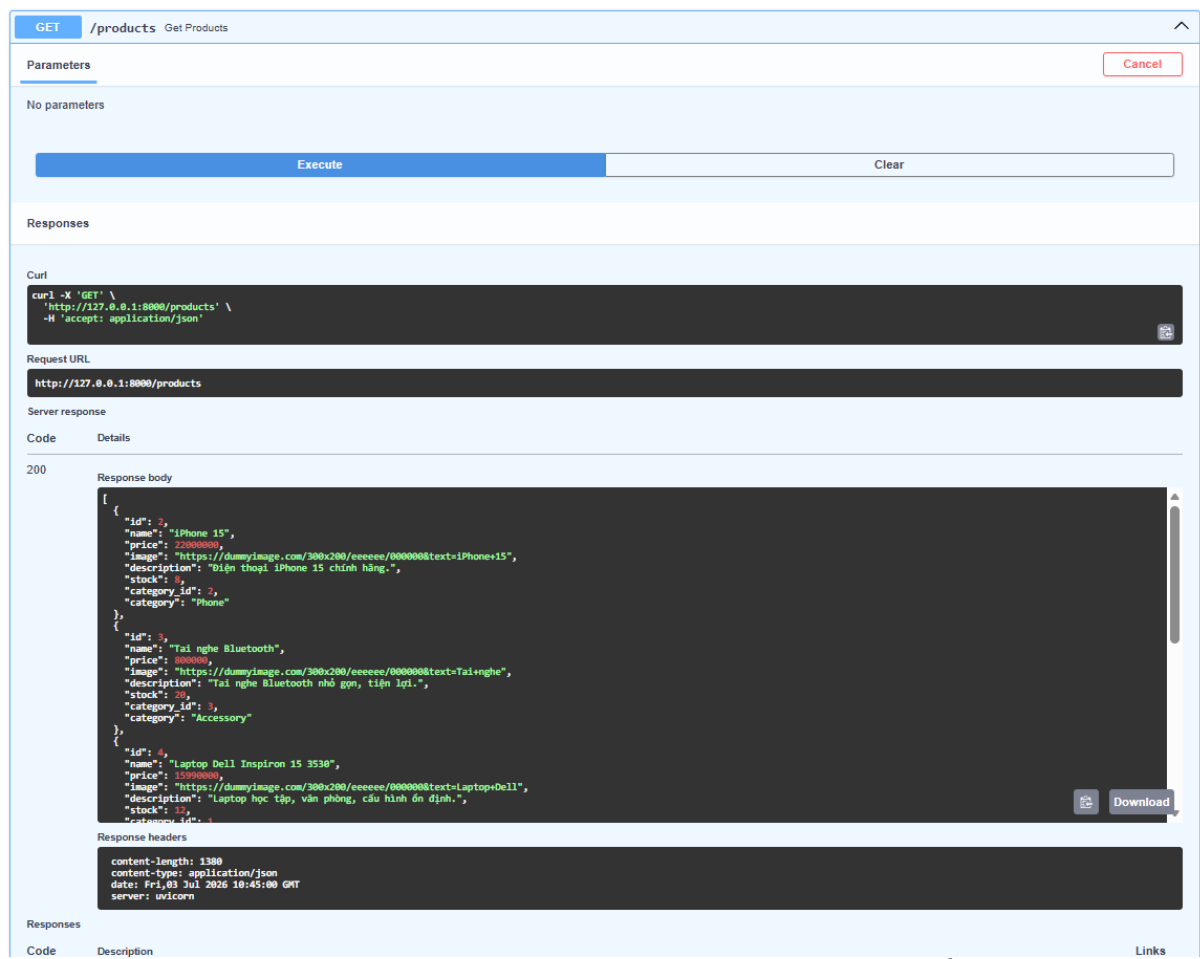
4. Minh chứng thực hiện

Hình 7.1. Chạy backend FastAPI thành công



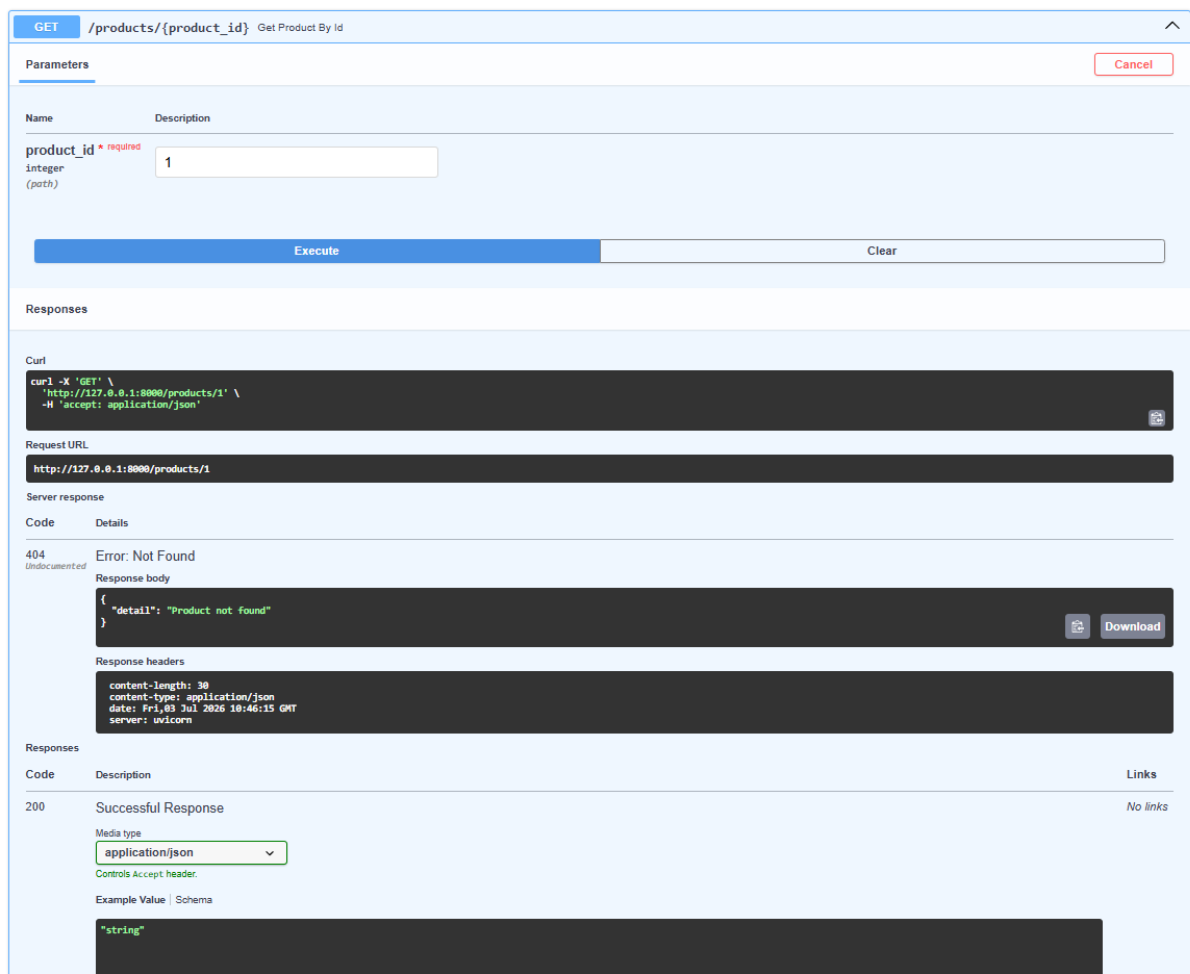
Hình này thể hiện backend FastAPI đã được khởi chạy và sẵn sàng cung cấp API cho frontend.

Hình 7.2. Kiểm tra API GET /products trên Swagger



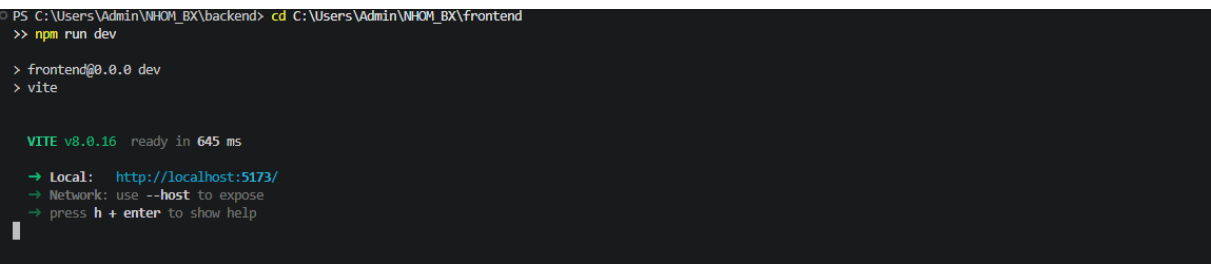
Hình này minh chứng API GET /products hoạt động thành công và trả về danh sách sản phẩm.

Hình 7.3. Kiểm tra API GET /products/{id} trên Swagger



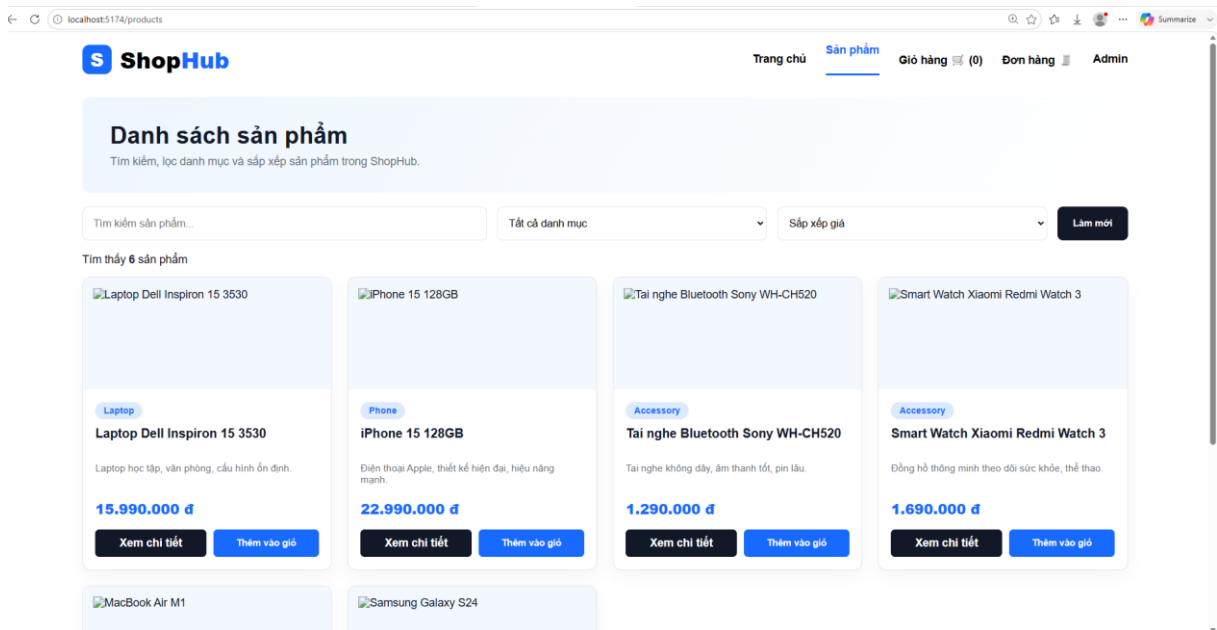
Hình này minh chứng API GET /products/{id} trả về thông tin chi tiết của một sản phẩm theo ID.

Hình 7.4. Chạy frontend React bằng Vite



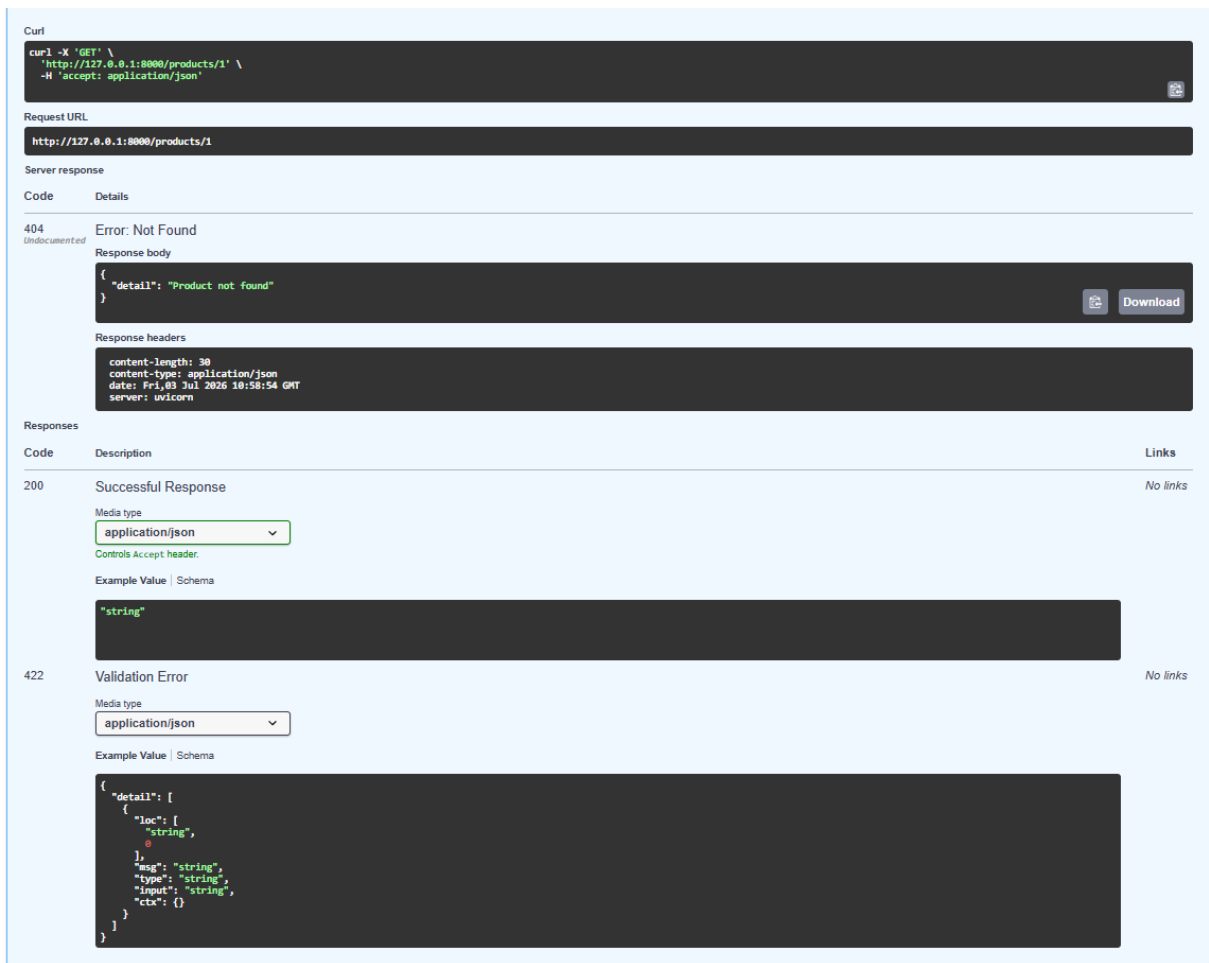
Hình này thể hiện frontend React đã được khởi chạy thành công để kết nối với backend API.

Hình 7.5. Frontend hiển thị danh sách sản phẩm từ API



Hình này chứng minh frontend đã lấy dữ liệu sản phẩm từ backend API và hiển thị lên giao diện.

Hình 7.6. Frontend hiển thị chi tiết sản phẩm



Hình này chứng minh frontend đã gọi API chi tiết sản phẩm và hiển thị thông tin sản phẩm theo ID.

5. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Lab 07, frontend đã có thể kết nối với backend API để lấy dữ liệu sản phẩm. Dữ liệu mock được thay thế bằng dữ liệu thật từ FastAPI. Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết từng sản phẩm trên giao diện frontend.

Kết quả này giúp hệ thống hoạt động theo mô hình full-stack, trong đó frontend đảm nhiệm phần hiển thị giao diện, còn backend đảm nhiệm việc cung cấp và xử lý dữ liệu.